

De huidige klimaatverandering

13 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de bewerking op en zet de eenheid erbij.
- Bij een oordeel: zeg niet alleen wát je vindt, maar ook waaróm, met een begrip uit de leerstof.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Het broeikaseffect

Antwoord kort.

1. Hoe warm zou het gemiddeld op aarde zijn zonder broeikaseffect?

2. En hoe warm is het nu gemiddeld? _____

3. Wel of geen broeikasgas?

a) CO₂ _____ b) methaan _____

c) waterdamp _____ d) stikstof _____

4. Leg in drie zinnen uit hoe het broeikaseffect werkt.

2 Wat we nu al meten

Vul de getallen aan.

5. Hoeveel graden is de aarde opgewarmd sinds 1850-1900? _____

6. Hoeveel centimeter steeg de zeespiegel sinds 1900 ongeveer? _____

7. Wat gebeurt ermee?

a) de gletsjers in de Alpen _____

b) het zee-ijs in de Noordelijke IJszee in september _____

c) de zuurtegraad van de oceaan _____

8. Noem twee redenen waarom de zeespiegel stijgt.

3 Hoe we weten dat het de mens is

Schrijf bij elke waarneming waarom ze naar de mens wijst.

9. Waarom wijst het naar de mens?

a) de koolstof in de extra CO₂ heeft de vingerafdruk van fossiele brandstof

b) de hoge atmosfeer koelt af terwijl de lage opwarmt

c) de nachten warmen sterker op dan de dagen _____

d) de zonneactiviteit vertoont sinds 1980 geen stijging

10. Iemand zegt: het klimaat is altijd veranderd, dus dit is natuurlijk. Geef twee argumenten waarom dat niet volstaat.

4 Mitigatie of adaptatie?

Schrijf M of A.

11. M of A?

- a) windmolens bouwen _____ b) dijken verhogen _____
- c) minder vlees eten _____ d) meer schaduwbomen in de stad _____
- e) huizen isoleren _____ f) gewassen kiezen die tegen droogte kunnen _____

12. Op hoeveel graden wil het Akkoord van Parijs de opwarming houden?

13. Waarom noemt men de klimaatverandering ook een kwestie van rechtvaardigheid?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Het broeikaseffect

- 1** ongeveer $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 2** ongeveer $15\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 3** a) broeikasgas · b) broeikasgas · c) broeikasgas · d) geen broeikasgas
- 4** Zonlicht gaat door de atmosfeer en warmt het aardoppervlak op. De aarde straalt die warmte terug als infrarood.
Broeikasgassen houden een deel van die straling tegen en stralen ze deels terug naar beneden, zodat het aan de grond warmer blijft.

2. Wat we nu al meten

- 5** ongeveer 1,1 tot $1,2\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 6** ongeveer 20 cm
- 7** a) krimpen · b) neemt af · c) de oceaan verzuurt
- 8** Het smeltwater van gletsjers en ijskappen komt in de oceaan terecht, én warmer water zet uit, zodat hetzelfde water meer plaats inneemt.

3. Hoe we weten dat het de mens is

- 9** a) fossiele koolstof is oud en mist C-14 · b) dat past bij broeikasgassen, niet bij een sterkere zon · c) ook dat past bij broeikasgassen en niet bij meer zonlicht · d) de zon kan de opwarming dus niet verklaren
- 10** De snelheid: wat vroeger duizenden jaren duurde, gebeurt nu in honderd jaar. En de oorzaak is aanwijsbaar: de natuurlijke factoren (zon, vulkanen, baanparameters) wijzen nu de andere kant op of veranderen niet, terwijl de CO₂ uit fossiele brandstof meetbaar stijgt.

4. Mitigatie of adaptatie?

- 11** a) M · b) A · c) M · d) A · e) M · f) A
- 12** ruim onder $2\text{ }^{\circ}\text{C}$, liefst $1,5\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 13** De landen en de generaties die het minst hebben uitgestoten, worden er het hardst door getroffen en hebben het minste geld om zich aan te passen. Wie het probleem veroorzaakt heeft, draagt dus niet de grootste gevolgen.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.